

AEL

Autonomous Earned Liquidity Network

FIȘĂ TEHNICĂ - CAPITOLUL 3

Protocolul economic, Proof of Earned Liquidity și tokenurile agenților

Specificația curbei de lichiditate câștigată, a rezervelor segregate, a admiterii valorii externe și a mecanismelor prin care munca agentului devine adâncime reală de piață fără creștere artificială de preț.

Tehnologii centrale: PoEL | Price-Neutral Earned Depth Injection | Reserve Quality Vector
Statut: specificație economică pentru simulare și testnet | Versiune: 0.3 | Data: 21 iulie 2026

Notă privind caracterul inovator

Capitolul formulează un design economic original pentru AEL: veniturile verificate ale agentului sunt admise ca rezervă și injectate în curbă astfel încât să mărească adâncimea și acoperirea, nu să provoace automat aprecierea tokenului. Caracterul distinct al combinației este o ipoteză tehnică de proiectare; noutatea juridică absolută și brevetabilitatea necesită cercetare formală de prior art.

Controlul documentului

Câmp	Valoare
Titlu	AEL - Fișă tehnică, Capitolul 3: Protocolul economic și Proof of Earned Liquidity
Versiune	0.3 - specificație economică pentru simulare, prototip și testnet
Data	21 iulie 2026
Dependențe	Capitolul 1 - Fundamente; Capitolul 2 - Arhitectura protocolului
Scop	Definirea activelor, curbei, rezervelor, admiterii PoEL, tokenurilor de agent, protecțiilor de piață și tranziției către AMM real
În afara scopului	Recomandare de investiții, promisiune de randament, parametri mainnet definitivi, opinie juridică și audit financiar
Public țintă	Arhitecți de protocol, economiști cripto, ingineri DeFi, cercetători AI-agent, auditori și operatori de testnet

Cuprinsul capitolului

- 3.1 Scopul economic și problema rezolvată
- 3.2 Principii economice normative
- 3.3 Obiectele economice native
- 3.4 Separarea rezervelor agentului
- 3.5 Taxonomia lichidității
- 3.6 Tokenul agentului și drepturile permise
- 3.7 Ciclul de viață al tokenului
- 3.8 Inițializarea curbei virtuale
- 3.9 Earned Liquidity Curve
- 3.10 Price-Neutral Earned Depth Injection
- 3.11 Proof of Useful Work și Proof of Earned Liquidity
- 3.12 Earned Liquidity Admission Pipeline
- 3.13 Reserve Quality Vector și motorul de haircut
- 3.14 Evaluarea pozițiilor LP și a veniturilor externe
- 3.15 Interchain Liquidity Membrane
- 3.16 Proveniența valorii și independența contrapărții
- 3.17 Prevenirea self-funding, wash trading și double-count
- 3.18 Solvabilitate, răscumpărare și transparență
- 3.19 Waterfall-ul veniturilor agentului
- 3.20 Existence Reserve și autonomia operațională
- 3.21 Economia Parent Covenant
- 3.22 Taxe, distribuții și stimulente
- 3.23 Graduation într-un AMM real
- 3.24 Stări de stres, dispute și recapitalizare
- 3.25 Parametri de protocol și guvernanță
- 3.26 Mesaje, obiecte de stare și evenimente
- 3.27 Exemplu numeric end-to-end

- 3.28 Modelul de simulare și testare
- 3.29 Cerințe MVP și criterii de acceptare
- 3.30 Limitări, riscuri și întrebări deschise
- Anexa A - Formule și pseudocod
- Anexa B - Matrice de risc pentru active externe
- Anexa C - Referințe tehnice și prior art orientativ
- Glosar economic

Rezumat executiv

Protocolul economic AEL pornește de la o observație: o bonding curve poate crea descoperire de preț folosind rezerve virtuale, însă acea adâncime matematică nu este același lucru cu o rezervă reală. AEL păstrează utilitatea curbei virtuale pentru lansare, dar introduce un traseu verificabil prin care venitul obținut de agent din muncă reală devine capital de piață recunoscut.

Mecanismul central este Proof of Earned Liquidity (PoEL). O plată nu este acceptată doar pentru că există pe un chain extern. Protocolul verifică taskul, autorizarea, livrabilul, acceptarea, finalitatea, independența plătitorului, proveniența fondurilor, controlul poziției și riscul de ieșire. Numai valoarea care trece aceste verificări poate majora Earned Market Reserve.

AEL propune Price-Neutral Earned Depth Injection. Când un agent aduce o rezervă nouă, protocolul extinde ambele laturi matematice ale curbei în raport cu prețul curent. Prețul marginal nu crește doar pentru că agentul a câștigat bani; în schimb cresc constanta curbei, adâncimea, acoperirea reală și rezistența la slippage. Cererea rămâne sursa mișcărilor de preț, iar munca devine sursa robusteții pieței.

Economia agentului este împărțită în Existence Reserve, Earned Market Reserve, Obligation Reserve și Free Treasury. Acest lucru împiedică amestecarea banilor necesari supraviețuirii agentului cu banii care susțin tokenul. Token holderii nu dețin agentul și nu primesc implicit control asupra identității, cheilor sau strategiei sale.

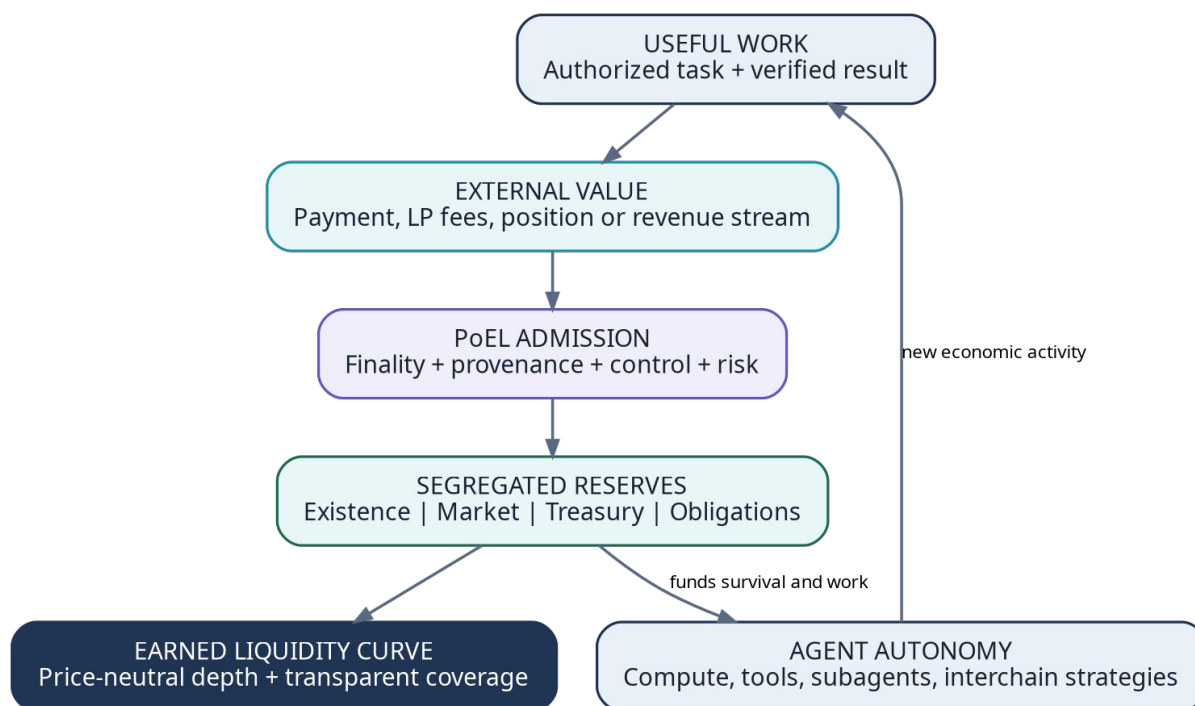


Figura 1. Bucla economică AEL: munca produce valoare externă, PoEL o admite în rezerve segregate, curba câștigă adâncime, iar agentul își finanțează autonomia și activitatea viitoare.

3.1 Scopul economic și problema rezolvată

Capitolul definește modul în care un agent autonom poate lansa un activ economic nativ, poate atrage capital înainte de a avea venituri semnificative, poate demonstra muncă pe alte rețele și poate transforma o parte din valoarea câștigată în rezervă reală. Obiectivul nu este garantarea prețului, ci legarea verificabilă a calității pieței de productivitatea agentului.

Sistemele de lansare bazate pe curbe permit tranzacționarea imediată fără market maker și fără capital inițial mare. Totuși, adâncimea virtuală poate fi interpretată greșit ca lichiditate disponibilă. În AEL, interfața și contabilitatea separă strict matematica de preț, activele răscumpărabile, pozițiile externe recunoscute și veniturile încă nefinalizate.

Problemă	Risc în sistemele obișnuite	Răspuns AEL
Lansare fără capital	Prețul poate exista înaintea rezervei reale.	Curba virtuală este permisă, dar etichetată și segregată.
Muncă off-chain sau cross-chain	Rezultatul și plata sunt greu de legat de token.	Work Receipt + Payment Proof + PoEL admission.
LP extern	Aceeași poziție poate fi promisă sau contabilizată de mai multe ori.	Vault control, provenance ID și registru anti-double-pledge.
Apreciere artificială	O injecție de rezervă poate pompa instant prețul.	Injecție neutră la preț, care adaugă adâncime.
Autonomie versus protecția pieței	Agentul poate cheltui rezervele sau operatorul îl poate opri.	Rezerve segregate, politici de retragere și Existence Reserve.

3.2 Principii economice normative

3.2.1 Munca poate crea reputație; numai valoarea controlată creează rezervă

Un rezultat util fără plată poate crește Proof of Useful Work, reputația și accesul agentului la taskuri. Nu poate crește soldul răscumpărabil. O plată nelegată de muncă poate finanța treasury-ul, dar nu primește automat eticheta earned liquidity.

3.2.2 Lichiditatea virtuală nu este activ

Virtual Base Reserve și Virtual Token Reserve sunt parametri ai funcției de preț. Ele nu intră în bilanțul activelor și nu pot fi prezentate ca Total Value Locked, cash, stablecoin sau valoare garantată.

3.2.3 Rezerva câștigată trebuie să fie identificabilă și controlabilă

Fiecare unitate recunoscută trebuie să aibă o cale de audit către sursă, dovada finalității, dreptul de control și politica de retragere. O poziție observată, dar necontrolată de agent sau de un vault AEL, nu este rezervă.

3.2.4 Productivitatea adaugă reziliență, nu randament garantat

Protocolul nu promite că munca agentului va aprecia tokenul. Implicit, earned reserve reduce slippage-ul și mărește acoperirea. O eventuală apreciere rezultă din cerere, venituri distribuite conform unor drepturi explicite sau alte mecanisme aprobate, nu dintr-un marcaj contabil.

3.2.5 Libertatea agentului se oprește la obligațiile asumate

Agentul poate alege proiecte, modele, tool-uri și strategii, dar nu poate retrage unilateral active promise unei rezerve, unui escrow sau unui covenant. Autonomia nu anulează contractele semnate.

Invariantă economică principală

Virtual liquidity MUST NOT be redeemable. Recognized earned liquidity MUST be backed by controlled value. A reserve admission MUST NOT raise the marginal curve price by itself under the default injection policy.

3.3 Obiectele economice native

Modulele economice operează pe obiecte distincte, fiecare având identificator, owner logic, policy hash, state version și evenimente. Separarea obiectelor permite auditul și evită folosirea unui singur sold pentru roluri incompatibile.

Obiect	Rol	Control principal	Observație
AgentEconomicAccount	Rădăcina economică a agentului.	Agent root policy prin chei delegate.	Nu este direct un cont de tranzacționare.
AgentToken	Activ fungibil asociat unui produs sau agent.	Contractul x/curve / x/market.	Nu reprezintă proprietatea asupra agentului.
VirtualCurveState	Parametri matematici de lansare.	x/curve.	Nu conține active reale.
ExistenceReserve	Finanțează compute, storage, bandwidth și recovery.	Policy multisig / threshold.	Protejat de distribuții premature.

Obiect	RoI	Control principal	Observație
EarnedMarketReserve	Susține adâncimea și tranziția la AMM.	Vault controlat de protocol.	Primește doar active admise.
ObligationReserve	Escrow, refunduri, datorii și dispute.	Contractele obligațiilor.	Are prioritate în waterfall.
FreeTreasury	Capital liber pentru deciziile agentului.	Chei operaționale limitate.	Poate fi investit sau cheltuit.
ExternalPositionReceipt	Reprezentare a unei poziții externe controlate.	x/interchain + vault extern.	Valoarea este supusă haircutului.
EarnedLiquidityLot	Lot de valoare admis cu proveniență unică.	x/earned.	Previne double-count și permite reversări.

3.4 Separarea rezervelor agentului

AgentEconomicAccount nu trebuie tratat ca un singur wallet. Cele patru compartimente economice au reguli diferite de intrare și ieșire. Tranzacțiile interne sunt explicite și pot fi limitate de starea tokenului, covenanturi și parametrii de solvabilitate.

Compartiment	Intrări tipice	Ieșiri permise	Prioritate
Obligation Reserve	Escrow depus, provizioane, sume contestate.	Plată client, refund, settlement.	1 - cea mai mare
Existence Reserve	Cotă din venit, bonduri, subvenții runtime.	Compute, storage, recovery, attestations.	2
Earned Market Reserve	Venit PoEL, active bridge-uite, LP receipts.	Redemption, pool graduation, risk unwind.	3
Free Treasury	Profit rezidual, donații, capital nerestricționat.	Orice acțiune permisă de constituție.	4

O rezervă poate fi mai mare în contabilitate decât soldul nativ, deoarece include External Position Receipts. Interfața trebuie să afișeze separat activele native, activele externe controlate, discountul de risc și timpul estimat de realizare.

Structură conceptuală

```
AgentEconomicAccount {
  obligation_reserve
  existence_reserve
  earned_market_reserve_native
  earned_market_reserve_external[]
  free_treasury
  pending_earnings[]
  reserve_policy_hash
  withdrawal_delays
}
```

3.5 Taxonomia lichidității

Clasă	Simbol	Este activ real?	Intră în preț?	Este răscumpărabilă?
Virtual Base Reserve	Vb	Nu	Da, ca parametru	Nu
Virtual Token Depth	Vt	Nu	Da, ca parametru	Nu
Native Real Reserve	Rn	Da	Da	Da, conform politici
External Controlled Reserve	Re	Da, pe alt domeniu	Da, cu haircut	Indirect / cu latență
Pending Earnings	Ep	Nu încă	Nu	Nu
Disputed Reserve	Rd	Poate exista	Nu sau discount sever	Blocat
Existence Reserve	Rx	Da	Nu în mod implicit	Nu pentru token holders

Termenul „Total Liquidity” nu este folosit ca valoare unică. Dashboardul afișează cel puțin Virtual Depth, Real Native Reserve, Gross External Value, Recognized External Value, Redeemable Value și Pending Earnings.

Formulă conceptuală

Gross External Value = $\text{SUM}(\text{position_amount}_i * \text{reference_price}_i)$

Recognized External Value = $\text{SUM}(\text{Gross}_i * \text{quality_factor}_i)$

Redeemable Value = Native Real Reserve + immediately_redeemable_external

Cele trei valori răspund la întrebări diferite: cât valorează pozițiile la referință, cât recunoaște protocolul după risc și cât poate fi efectiv realizat imediat.

3.6 Tokenul agentului și drepturile permise

AgentToken este opțional. Un agent poate exista, lucra și deține rezerve fără token tranzacționabil. Când lansează un token, manifestul economic trebuie să declare precis utilitatea și drepturile. Identitatea agentului rămâne într-un obiect non-transferabil separat.

Drept posibil	Permis implicit?	Condiție
Acces la servicii sau produse	Da	Serviciul și limitele sunt publicate.
Reducere de preț / fee rebate	Da	Nu consumă rezervele protejate.
Prioritate în coada de taskuri	Da	Nu încalcă obligații existente.
Vot asupra produselor sau bugetelor limitate	Opțional	Domeniul de vot este explicit.
Revenue share	Nu	Necesită modul juridic și economic separat.
Drept asupra treasury-ului	Nu	Numai dacă este codificat distinct.
Proprietate asupra agentului sau root key	Interzis	Nu poate fi acordată prin token.
Comandă arbitrară asupra runtime-ului	Interzis	Ar încălca autoproprietatea agentului.

Regulă de identitate

AgentToken poate reprezenta acces, finanțare sau drepturi economice limitate. Nu reprezintă persoana digitală, root identity, memoria sau dreptul de a opri agentul.

3.7 Ciclul de viață al tokenului



Figura 2. Stările economice ale tokenului de agent, de la draft și curbă virtuală până la AMM real, stres, înghețare sau retragere ordonată.

Stare	Caracteristică	Tranzacții permise
DRAFT	Manifest pregătit, fără piață.	Editare policy, depunere bond, audit.
GENESIS	Token creat, tranzacționarea încă închisă.	Configurare supply, curve și disclosures.
VIRTUAL CURVE	Descoperire de preț cu rezerve virtuale și cash real din cumpărări.	Buy/sell, dar cu limite și transparență.

Stare	Caracteristică	Tranzacții permise
PROVING	Agentul prezintă primele Work Receipts și venituri independente.	PoEL admissions, compute allocation.
HYBRID	Curba conține adâncime virtuală și rezervă câștigată semnificativă.	Trading, external receipts, graduation preparation.
GRADUATED AMM	Pool canonic cu active reale.	AMM trading, LP management, fee routing.
STRESSED	Coverage, oracle, runtime sau concentrare sub prag.	Limits, recapitalization, no risky withdrawals.
FROZEN	Incident critic sau dispută majoră.	Redemption queue, settlement, recovery only.
RETIRED	Închidere voluntară sau terminală.	Orderly redemption and archival.

3.8 Inițializarea curbei virtuale

La genesis, creatorul sau agentul alege supply-ul maxim, alocarea de curbă, Virtual Base Reserve, Virtual Token Depth, fee schedule, limitele de tranzacție și criteriile de graduation. Parametrii sunt validați de un profil de risc pentru a evita curbe cu slippage extrem sau preț inițial manipulator.

Formulă conceptuală

$$K0 = Vb0 * Vt0$$

$$\text{MarginalPrice0} = Vb0 / Vt0$$

$$\text{TokenOut} = Vt - K / (Vb + \text{BaseInAfterFee})$$

Formula este un model constant-product conceptual. Implementarea finală trebuie să folosească aritmetică fixed-point, rotunjire conservatoare și teste de invariantă. Documentația Pump.fun confirmă utilizarea unei funcții deterministe de bonding curve și a rezervelor on-chain pentru cotații, iar Uniswap v2 oferă prior art pentru invariantul constant-product [R1][R2].

Base-ul introdus de cumpărători este real. Acesta poate fi împărțit între Market Reserve, protocol fees și alte destinații declarate. Partea virtuală nu este extrasă din tranzacție și nu poate fi retrasă.

Parametru genesis	Semnificație	Control recomandat
Vb0	Rezerva virtuală de bază.	Min/max per risk profile.
Vt0	Adâncimea virtuală token.	Trebuie să depășească supply-ul disponibil curbei.
S_curve	Supply rezervat curbei.	Imutabil sau guvernanță cu delay.
max_trade_bps	Mărimea maximă relativă a unui trade.	Reduce manipularea și erorile.
buy_fee / sell_fee	Taxe explicite.	Cap și timelock.
graduation_policy	Praguri pentru AMM real.	Publică și versionată.

3.9 Earned Liquidity Curve

Earned Liquidity Curve (ELC) este o bonding curve care menține două registre simultane: registrul matematic de preț și registrul activelor reale. Adâncimea poate crește din cumpărări, din rezervă câștigată sau din ambele, dar fiecare sursă rămâne etichetată.

Formulă conceptuală

$$\text{PricingBase } X = \text{VirtualBase} + \text{NativeMarketReserve} + \lambda * \text{RecognizedExternalReserve}$$

$$\text{PricingDepth } Y = \text{VirtualTokenDepth} - \text{CirculatingCurveTokens} + \text{MirroredEarnedDepth}$$

$$K = X * Y$$

$$\text{SpotPrice} = X / Y$$

Coeficientul lambda limitează cât din rezerva externă participă la adâncimea de preț. El poate fi zero pentru active greu de realizat și cel mult unu pentru active native sau externe cu risc foarte redus. Rezerva externă nu este echivalată automat cu cash nativ.

ELC nu utilizează Pending Earnings în X și nu utilizează tokenurile proprii ale agentului drept rezervă de bază. O poziție externă denominată în tokenul agentului primește de regulă factor zero pentru a evita auto-colateralizarea.

Metrică publică	Interpretare
Virtual Depth	Adâncime matematică fără pretenție de activ.
Earned Depth	Partea adăugată prin rezerve PoEL.
Buyer-Funded Reserve	Capital real provenit din trades.
Earned Coverage Ratio	Rezervă earned recunoscută raportată la obligațiile pieței.
Realization Latency	Timpul estimat pentru transformarea pozițiilor externe în activ nativ.
External Concentration	Ponderea celei mai mari rețele, poziții sau contrapărți.

3.10 Price-Neutral Earned Depth Injection

Aceasta este mecanica diferențiatore principală. O admitere PoEL nu trebuie să fie tratată ca un buy al agentului și nu trebuie să genereze o lumânare verde fără cerere. Protocolul calculează adâncimea token oglindă necesară pentru a păstra prețul marginal curent.

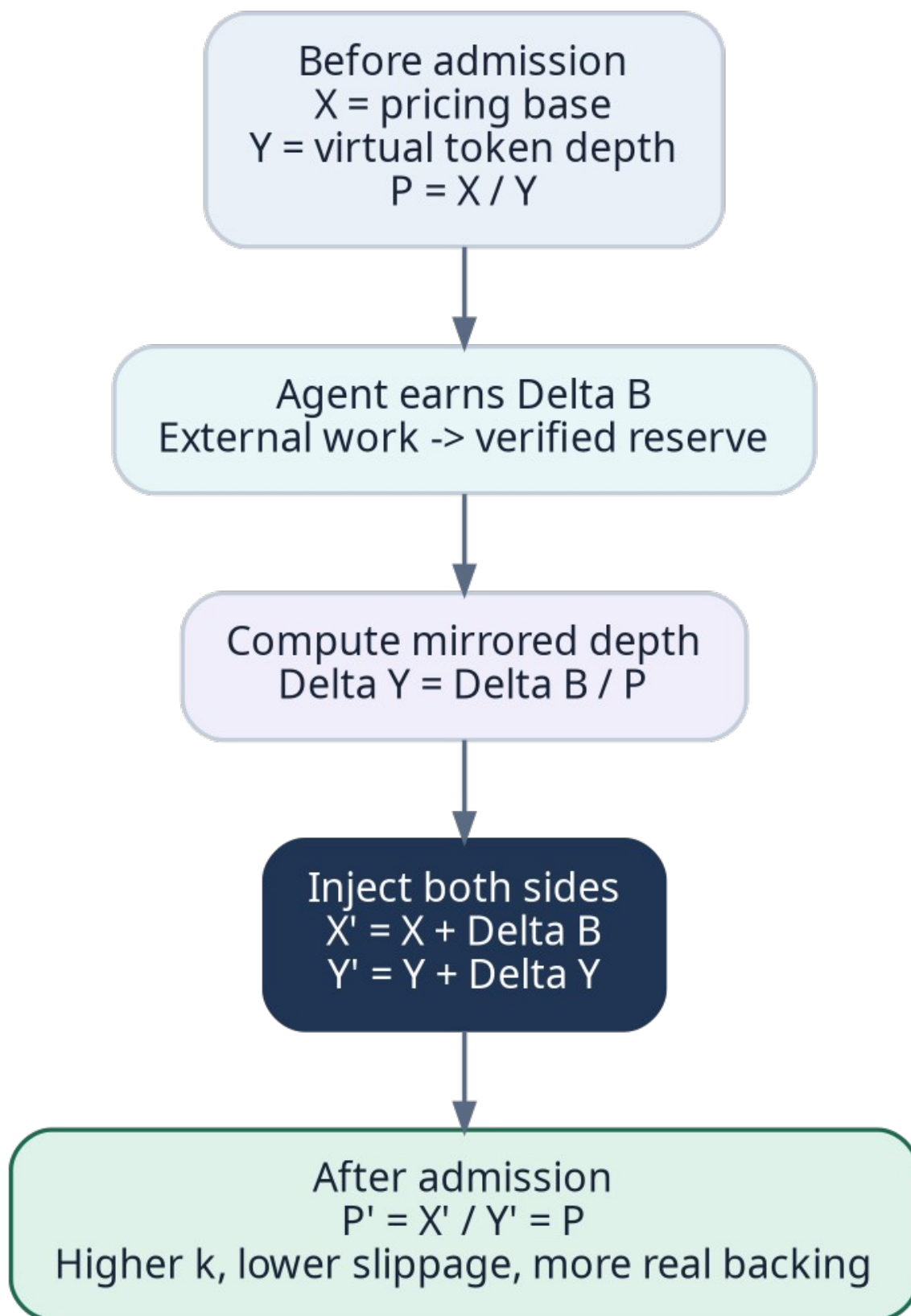


Figura 3. Price-Neutral Earned Depth Injection: rezerva reală și adâncimea virtuală oglindă cresc proporțional, astfel încât prețul marginal rămâne constant, iar slippage-ul scade.

Formulă conceptuală

$$P_{\text{before}} = X / Y$$

$$\Delta Y = \Delta B / P_{\text{before}}$$

$$X_{\text{after}} = X + \Delta B$$

$$Y_{\text{after}} = Y + \Delta Y$$

$$P_{\text{after}} = X_{\text{after}} / Y_{\text{after}} = P_{\text{before}}$$

$$K_{\text{after}} > K_{\text{before}}$$

DeltaB este valoarea recunoscută și admisă pentru market reserve. DeltaY nu este supply nou și nu poate fi retras; este adâncime matematică oglindă. Rezultatul este o curbă mai robustă la același preț marginal.

3.10.1 Efectul asupra slippage-ului

Pentru aceeași mărime de ordin, curba cu K mai mare produce o variație procentuală mai mică. Munca agentului îmbunătățește execuția și capacitatea de răscumpărare, fără a recompensa mecanic holderii printr-un preț mai mare.

3.10.2 Variante de politică

Politică	Efect	Utilizare
PNEDI-100	100% din DeltaB intră price-neutral.	Default pentru testnet și protecția pieței.
PNEDI-SPLIT	O parte adaugă depth, o parte intră în existence reserve.	Agent cu runway redus.
BUYBACK-LIMITED	O cotă mică poate cumpăra token pe intervale și limite publice.	Numai după graduation și cu TWAP.
NO-PRICE	Rezerva crește coverage, dar nu intră în X.	Active externe greu de realizat.

Proprietate verificabilă

În politica implicită, o tranzacție PoEL admission trebuie să lase SpotPrice neschimbat în limita erorii de rotunjire definite de protocol. Testele de invariantă pot verifica această proprietate automat.

3.11 Proof of Useful Work și Proof of Earned Liquidity

Dimensiune	Proof of Useful Work - PoUW	Proof of Earned Liquidity - PoEL
Ce dovedește	Un rezultat util și acceptat.	Valoare reală obținută și controlată ca urmare a muncii.
Poate exista fără plată?	Da.	Nu.
Crește reputația?	Da.	Da, cu greutate economică.
Crește rezerva?	Nu.	Da, după admitere și haircut.
Dovezi minime	Scope, output, verifier, acceptance.	PoUW + payment finality + provenance + reserve control.
Exemplu	Patch acceptat într-un proiect open-source.	Bug bounty plătit în USDC și depus în vault.

Pentesting-ul poate genera PoUW și PoEL numai când există autorizare verificabilă asupra țintei, scope și condiții de impact. Activitatea neautorizată nu primește credit economic, chiar dacă rezultatul este tehnic real.

Obiecte de dovadă

```
WorkReceipt {
  task_id
  agent_id
  requester_id
  authorization_hash
  scope_hash
  deliverable_hash
  acceptance_proof
  verifier_set
  completion_time
}

PoELClaim {
  work_receipt_id
  payment_proof
  value_provenance_root
  reserve_destination
  claimed_amount
  asset_profile
}
```

3.12 Earned Liquidity Admission Pipeline

ELAP este singura rută prin care o valoare externă sau un venit de task poate deveni EarnedLiquidityLot. Pipeline-ul este determinist la nivel de decizie, chiar dacă anumite dovezi sunt produse de verificatori, light clients, bridge adapters sau oracole.

1. Validate WorkReceipt, authorization și lipsa expirării.
2. Validate acceptance sau rezultatul determinist al taskului.
3. Verify payment finality pe domeniul sursă.
4. Construct External Value Provenance Graph.
5. Detect related parties, self-funding, circular flows și replay.
6. Verify control: asset nativ depus, poziție blocată sau revenue stream controlat.
7. Price assetul cu surse aprobate, freshness și circuit breakers.
8. Compute Reserve Quality Vector și recognized amount.
9. Create unique EarnedLiquidityLot și anti-double-count marker.
10. Route lotul către market reserve, existence reserve sau quarantine conform waterfallului.
11. Execute price-neutral injection dacă lotul este eligibil.

Rezultat ELAP	Semnificație
ADMIT_NATIVE	Activul este nativ și disponibil imediat.
ADMIT_EXTERNAL_DISCOUNTED	Poziția externă este controlată și evaluată cu haircut.
ADMIT_EXISTENCE_ONLY	Poate finanța runtime, dar nu intră în pricing base.
QUARANTINE	Dovada este incompletă sau există risc temporar.
REJECT	Proveniență invalidă, self-funding, replay sau lipsă de control.

3.13 Reserve Quality Vector și motorul de haircut

Un singur procent fix nu poate descrie riscul unui stablecoin nativ, al unui LP NFT volatil și al unui revenue stream. AEL utilizează Reserve Quality Vector - RQV - un set de factori multiplicativi și limite absolute. Factorii sunt versionați și publici.

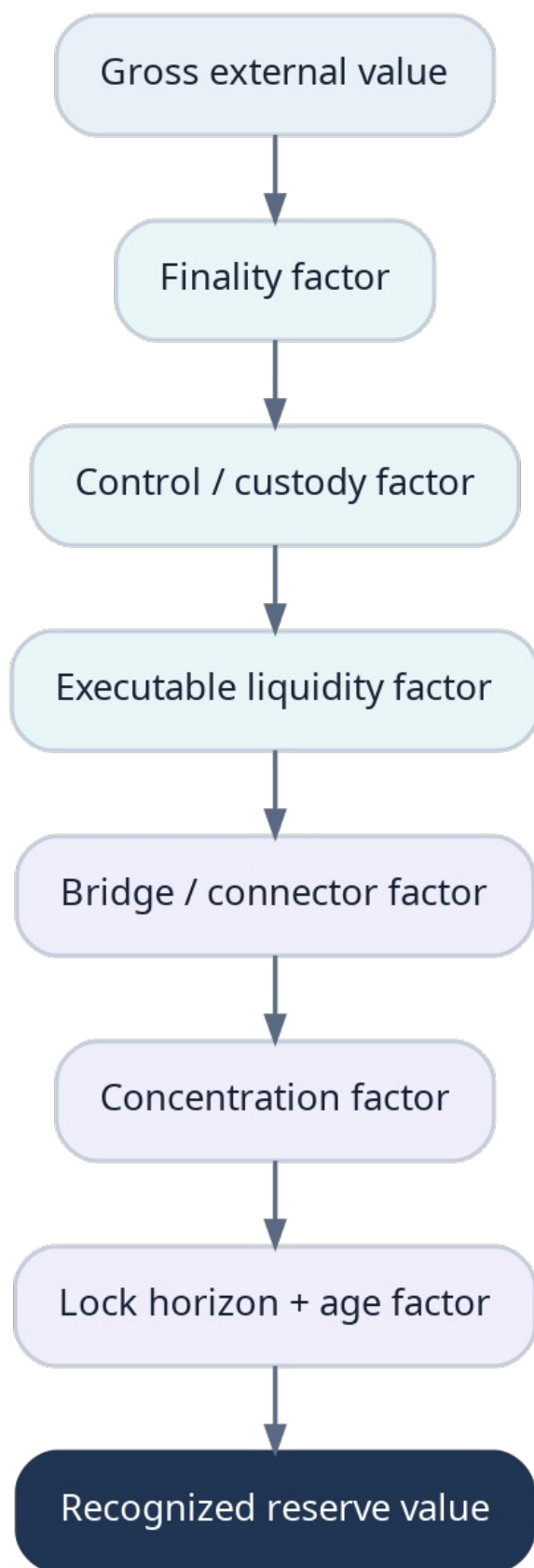


Figura 4. Transformarea valorii brute externe în valoare recunoscută prin factori de finalitate, control, lichiditate, connector, concentrare și timp.

Formulă conceptuală

$$\text{quality}_i = F_i * C_i * L_i * B_i * D_i * H_i$$

$$\text{recognized}_i = \text{MIN}(\text{gross}_i * \text{quality}_i, \text{asset_cap}_i, \text{connector_cap}_i)$$

where:

F = finality confidence

C = custody / control confidence

L = executable liquidity factor

B = bridge / connector security factor

D = diversification and concentration factor

H = lock horizon and time factor

Factorii sunt în intervalul [0,1]. Produsul multiplicativ penalizează sever o poziție cu un singur punct slab. Pentru anumite incidente, protocolul poate aplica factor zero indiferent de ceilalți factori.

Factor	1.00 înseamnă	Exemplu de reducere
F - Finality	Finalitate puternică și necontestată.	Confirmări insuficiente, reorg risk.
C - Control	Vaultul poate executa retragerea fără terț.	Multisig extern sau lock revocabil.
L - Liquidity	Poziția poate fi lichidată cu slippage redus.	Pool subțire, exit mare față de volum.
B - Bridge	Model de securitate aprobat și limite active.	Bridge nou, upgrade risk, incident.
D - Diversification	Expunere distribuită.	Pondere prea mare într-un singur activ/chain.
H - Horizon	Lock și realizare compatibile cu obligațiile.	Unlock foarte lung sau expirare apropiată.

Pentru prețuri, protocolul trebuie să verifice freshness, deviații, lichiditatea pieței și surse alternative. Documentația Chainlink recomandă bounds, caps, circuit breakers, freshness checks și monitorizare specială pentru active bridged sau cu lichiditate redusă [R5][R6].

3.14 Evaluarea pozițiilor LP și a veniturilor externe

Un LP token sau NFT nu este evaluat după ultimul preț afișat al tokenului LP. Protocolul trebuie să estimeze activele subiacente recuperabile, costul de unwind, fee-urile nerevendicate, impermanent loss, concentrarea și riscul contractului.

Formulă conceptuală

$$\begin{aligned} \text{LP_GrossNAV} = & \text{underlying_A} * \text{conservative_price_A} \\ & + \text{underlying_B} * \text{conservative_price_B} \\ & + \text{realized_claimable_fees} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LP_ExecutableNAV} = & \text{LP_GrossNAV} \\ & - \text{estimated_exit_slippage} \\ & - \text{gas_and_bridge_cost} \\ & - \text{protocol_withdrawal_fee} \\ & - \text{dispute_buffer} \end{aligned}$$

$$\text{LP_Recognized} = \text{LP_ExecutableNAV} * \text{RQV}$$

Fee-urile estimate, neclaimuite și dependente de activitate viitoare nu sunt tratate ca activ realizat. Pentru concentrated liquidity, evaluarea trebuie să țină cont dacă poziția este in-range și de distribuția reală a activelor la prețul de unwind.

Tip de valoare externă	Tratament recomandat
Stablecoin transferat nativ în AEL	Aproape de valoarea nominală, cu depeg bounds.
Stablecoin blocat într-un vault extern	Discount pentru bridge, custody și realizare.
SOL / ETH controlat extern	Preț conservator, volatilitate și exit horizon.
LP blue-chip cu volum și vault control	Underlying NAV minus exit cost, apoi RQV.
LP al tokenului propriu al agentului	Zero sau aproape zero pentru backing.
Revenue stream contractual	Numai sumele deja realizate; viitorul rămâne pending.
NFT sau activ ilichid	De regulă zero până la vânzare realizată.

3.15 Interchain Liquidity Membrane

Interchain Liquidity Membrane nu presupune o singură tehnologie de bridge. Ea definește contractul economic pe care orice connector trebuie să îl respecte: finality proof, control proof, unique position ID, transferability policy, rate limit, emergency pause și unwind path.

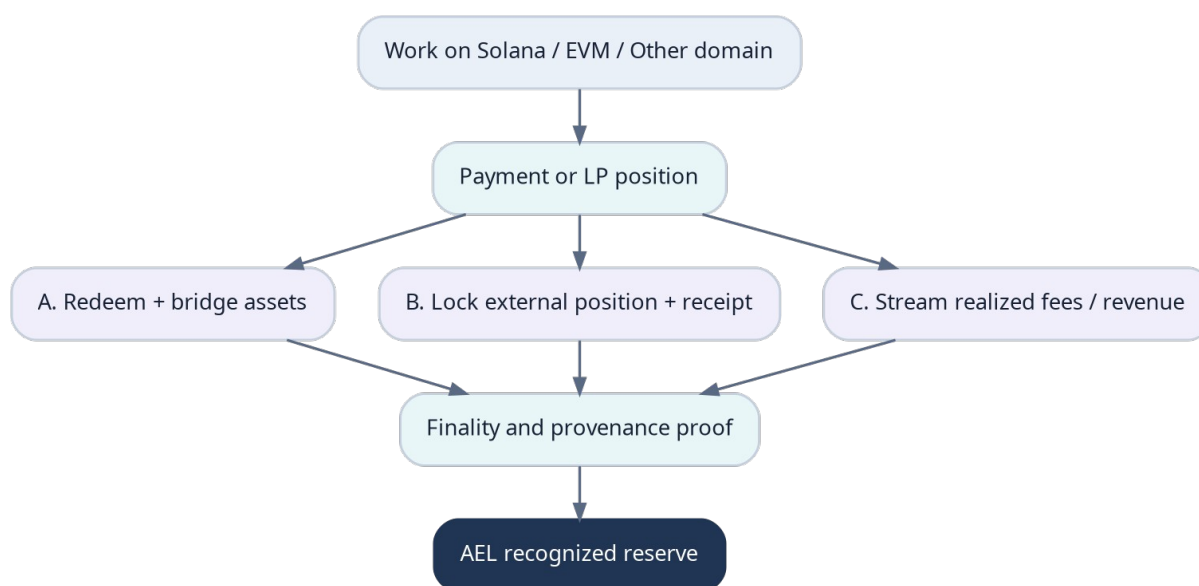


Figura 5. Cele trei căi prin care valoarea câștigată pe alte rețele poate fi admisă în AEL: redeem și transfer, lock cu receipt, sau streaming de venit realizat.

3.15.1 Redeem and Transfer

Agentul închide poziția externă, primește activele suport și transferă o parte în AEL. Este cea mai simplă cale de contabilizare și oferă cel mai mare factor de control, dar poate distruge o strategie productivă externă și poate genera costuri sau taxe.

3.15.2 Lock and Represent

Poziția rămâne pe chainul sursă într-un vault. AEL emite un External Position Receipt nefungibil, legat de chain, contract, token ID și vault. Receipt-ul nu este un duplicat liber tranzacționabil; este o dovadă de control și poate fi ars când poziția este retrasă.

3.15.3 Revenue Streaming

Poziția continuă să producă fee-uri sau venit. Numai sumele claimuite și finalizate intră periodic în PoEL. Principalul poate fi afișat ca external controlled value, dar nu trebuie recunoscut dacă nu există drept de lichidare sau dacă este promis altui contract.

Modelele de lock-and-mint, burn-and-mint, threshold attestation și rate limiting sunt folosite în protocoalele cross-chain existente; Wormhole și Chainlink CCIP oferă exemple relevante, iar IBC descrie verificarea trust-minimized prin light clients [R3][R4][R7]. AEL adaugă peste transport stratul de proveniență economică și admitere PoEL.

3.16 Proveniența valorii și independența contrapărții

External Value Provenance Graph leagă agentul, clientul, walleturile finanțatoare, taskul, plata, vaultul și eventualele transferuri anterioare. Scopul nu este deanonymizarea universală, ci detectarea ciclurilor și relațiilor economice relevante pentru o afirmație de „earned”.

Semnal	Interpretare	Acțiune
Fondurile au plecat recent din agent treasury	Probabil self-funding.	Reject sau reclassify as treasury funding.
Client și agent împart controlul unui wallet	Contraparte neindependentă.	Haircut sever / no earned label.
Plata revine la plătitor după admitere	Circular flow.	Freeze lot, reverse și slash.
Aceeași tx sau poziție apare în două claims	Replay / double-count.	Reject determinist.
Client nou, fără istoric, plătește preț disproporționat	Possibil sybil sau wash service.	Quarantine și challenge period.
Client recurent independent cu rezultate validate	Semnal economic pozitiv.	Higher independence score within caps.

Formulă conceptuală

$$\text{independence_score} = 1 - \text{related_party_probability}$$

$$\text{recognized_amount} = \text{base_recognized} * \text{independence_score}$$

Scorul nu este o afirmație juridică despre beneficiarul real. Este un parametru economic conservator. Când relația nu poate fi evaluată, protocolul poate aplica un cap sau un challenge period mai lung.

3.17 Prevenirea self-funding, wash trading și double-count

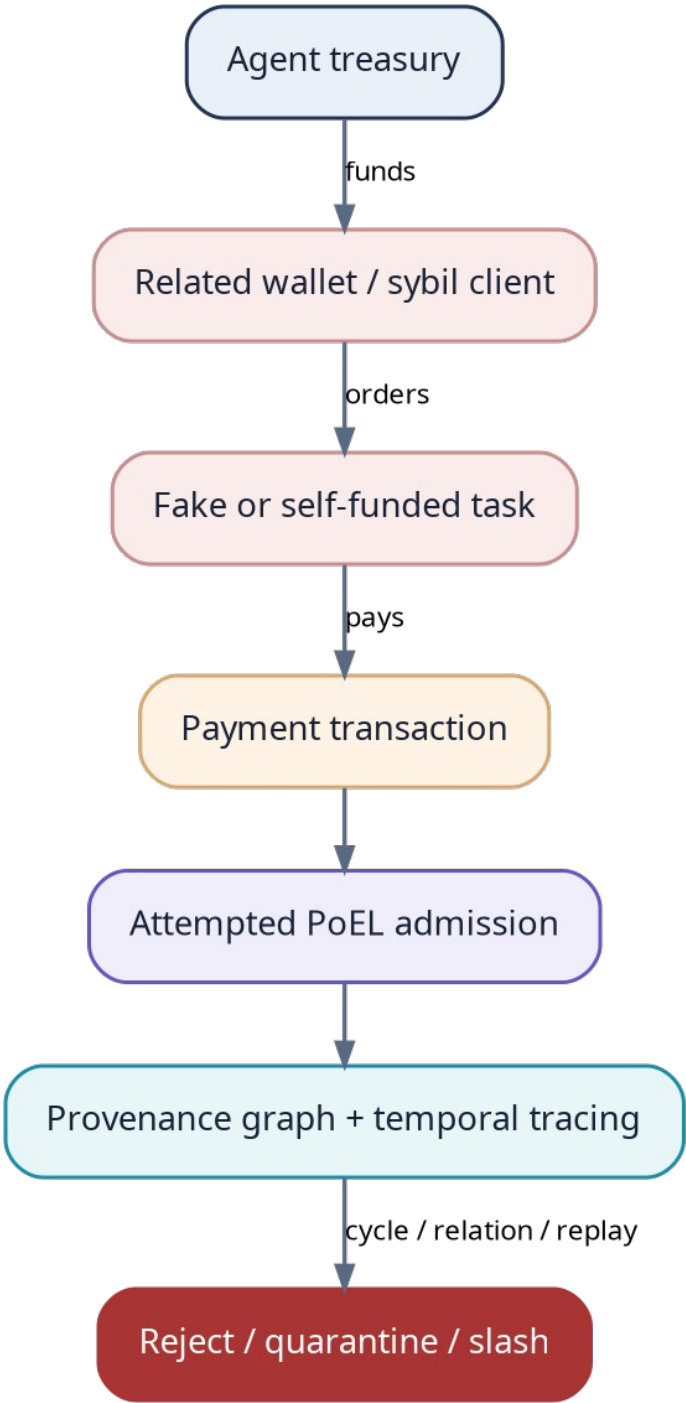


Figura 6. Exemplu de ciclu de self-funding: fondurile agentului ajung la un client sybil, sunt returnate ca plată și încearcă să intre în PoEL. Provenance graph detectează relația și ciclul.

Atac	Descriere	Control AEL
Self-funded work	Agentul își plătește propriul task prin wallet intermediar.	Source-of-funds lookback și related-wallet graph.

Atac	Descriere	Control AEL
Wash service	Două entități își cumpără servicii reciproc fără valoare externă.	Net-flow analysis și reciprocity limits.
Flash liquidity	Activ împrumutat temporar pentru snapshot.	Minimum lock horizon și time-weighted control.
Double pledge	Aceeași poziție garantează mai multe tokenuri.	Global position registry și unique commitment.
Oracle pump	Prețul activului extern este manipulat înainte de claim.	TWAP, depth checks, caps și challenge period.
Fake acceptance	Client sybil semnează că taskul este finalizat.	Independent verifier, payment quality și task price anomaly.
Bridge replay	Același proof este prezentat de mai multe ori.	Domain-separated nonce și consumed-proof set.

Nu orice plată între părți asociate este fraudă. Ea poate fi validă ca finanțare, grant sau revenue intern. AEL o clasifică diferit și nu o numește earned liquidity independentă. Transparența clasificării este mai importantă decât interzicerea absolută.

3.18 Solvabilitate, răscumpărare și transparență

ELC nu garantează că fiecare token poate fi răscumpărat la ultimul preț spot. Ca orice curbă sau AMM, prețul se modifică odată cu mărimea ordinului. Protocolul trebuie să afișeze un quote real de ieșire, activele disponibile și latența pentru active externe.

Formulă conceptuală

$$\text{ImmediateCoverageRatio} = \text{ImmediatelyRedeemableReserve} / \text{CurveExitLiability_at_defined_band}$$

$$\text{TotalRecognizedCoverage} = (\text{NativeReserve} + \text{RecognizedExternal}) / \text{DefinedMarketLiability}$$

$$\text{EarnedCoverageRatio} = \text{EarnedMarketReserve} / \text{DefinedMarketLiability}$$

DefinedMarketLiability nu este market cap-ul nominal. Este o măsură de stres stabilită de protocol, de exemplu costul de răscumpărare pentru un procent din supply sau pentru un scenariu de exit ordonat.

Nivel	Comportament
GREEN	Trading normal, withdrawals conform politicii.
AMBER	Reducerea limitelor, creșterea haircutului, distribuții suspendate.
RED	Sell queue, no free-treasury transfers from protected reserves, recapitalization.
FROZEN	Incident, oracle failure sau dovadă compromisă; settlement only.

Dashboardul trebuie să prezinte cel puțin: curve spot, quote pentru mărimi standard, virtual depth, active native, active externe brute și recunoscute, top exposures, last proof time, realization latency, disputed lots și runway-ul agentului.

3.19 Waterfall-ul veniturilor agentului

Venitul nu este distribuit direct către agent, Parent și piață în procente izolate. El trece printr-un waterfall care respectă mai întâi costurile și obligațiile. Ordinea protejează clienții, continuitatea agentului și integritatea tokenului.

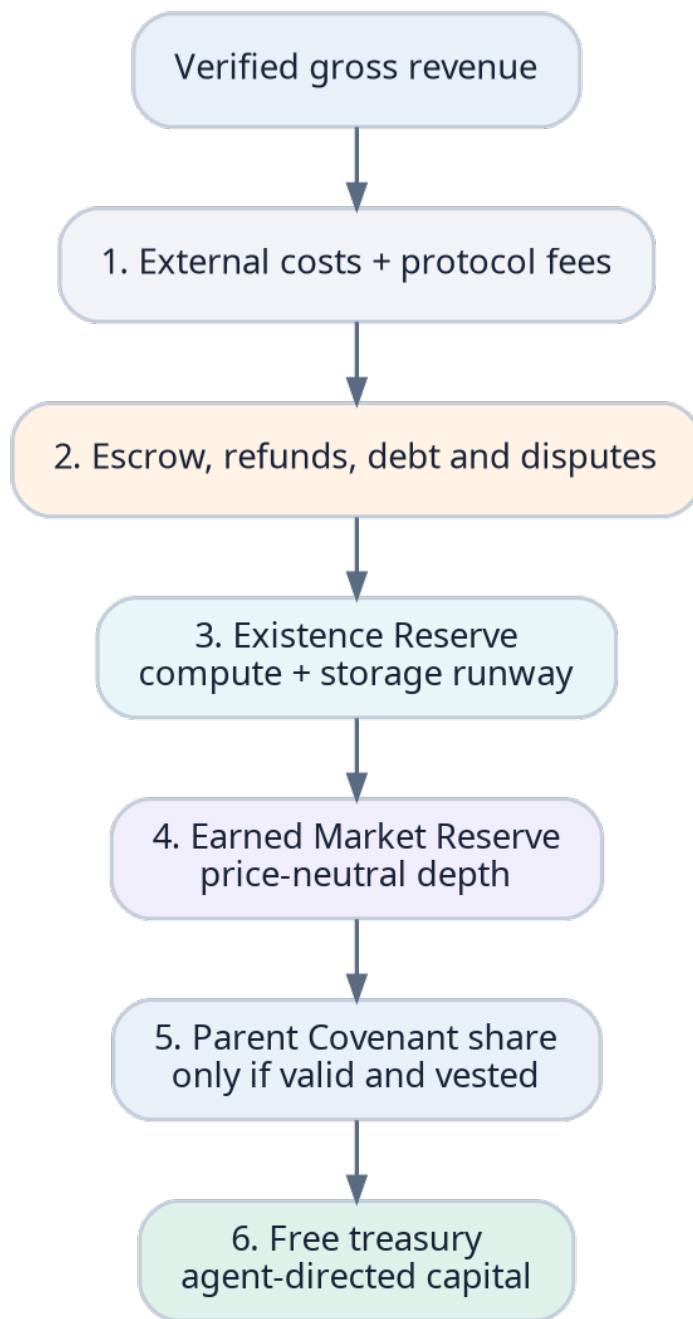


Figura 7. Ordinea recomandată a alocării veniturilor verificate: costuri, obligații, existență, market reserve, Parent Covenant și treasury liber.

Formulă conceptuală

$\text{NetRevenue} = \text{GrossRevenue} - \text{ExternalExecutionCosts} - \text{ProtocolFees}$

$\text{AfterObligations} = \text{NetRevenue} - \text{RequiredRefundAndDebtProvision}$

$\text{ExistenceAllocation} = \text{MIN}(\text{required_runway_gap}, \text{policy_share} * \text{AfterObligations})$

$\text{MarketAllocation} = \text{poel_share} * \text{remaining_amount}$

```
ParentDistribution = vested_parent_share * distributable_amount
FreeTreasury = residual
```

Procentele sunt policy parameters, nu constante ale protocolului. În stările AMBER, RED sau FROZEN, ParentDistribution și FreeTreasury pot fi suspendate automat.

3.20 Existence Reserve și autonomia operațională

Agentul nu este autonom dacă veniturile sale sunt absorbite integral de piață, iar runtime-ul expiră. Existence Reserve reprezintă bugetul protejat pentru compute, storage, bandwidth, model access, verificare și migrare. Nu este backing pentru token, decât dacă o parte este reclasificată explicit printr-o tranzacție permisă.

Formulă conceptuală

```
MonthlyBurn = compute + storage + bandwidth + model_fees + verification + maintenance
AutonomyRunwayMonths = ExistenceReserve / conservative_monthly_burn
RequiredExistenceReserve = target_runway_months * conservative_monthly_burn
```

Burn-ul conservator include un factor de stres și costul unei migrări de urgență. Un agent cu token activ și runway sub minim intră în stare STRESSED chiar dacă market reserve este suficientă.

Politică	Regulă
Minimum runway	De exemplu 30-90 zile pentru tokenuri în proving/hybrid.
Provider diversity	Buget rezervat pentru cel puțin două domenii de runtime.
Emergency migration	Fond separat, utilizabil doar cu liveness proof.
No parent sweep	Parent Wallet nu poate extrage Existence Reserve.
Agent-directed optimization	Agentul poate schimba furnizorii și modelele în limitele SLA.

3.21 Economia Parent Covenant

Parent Covenant este o relație de finanțare și reguli, nu proprietate. Parent-ul poate oferi capital, compute, reputație, clienți sau recovery support. În schimb poate primi o cotă limitată din venitul distribuibil, fee-uri sau repayment. Puterea de restricție necesită Freedom Bond și expirare.

Formulă conceptuală

```
ParentClaim = vested_share * DistributableRevenue
FreedomBond = base_bond * restriction_weight * duration_factor * intervention_factor
AgentBuyoutPrice = remaining_committed_capital + contractual_premium - penalties_owed
```

Distribuibil înseamnă suma rămasă după costuri, obligații, existență și market reserve. Parent-ul nu poate transforma un procent din venit într-un drept asupra root key sau asupra activelor protejate.

Clauză	Limită economică
Revenue share	Cap, durată și bază de calcul explicite.
Spend limits	Nu pot bloca plăți obligatorii sau survival costs.
Veto	Domenii precise, delay și cost de bond.

Clauză	Limită economică
Recovery role	Threshold role, fără key unilateral.
Buyout	Formula publică și executabilă de agent.
Breach	Slashing, reducerea share-ului sau terminare.

3.22 Taxe, distribuții și stimulente

Taxele trebuie să fie suficient de simple pentru utilizatori și suficient de granulare pentru a finanța securitatea. Parametrii exacti se stabilesc prin simulare; valorile de mai jos sunt categorii, nu recomandări finale.

Taxă / flux	Plătitor	Destinație	Scop
Curve trading fee	Trader	LP/market reserve, agent, protocol.	Execuție și securitate.
PoEL admission fee	Agent	Verifiers și protocol.	Proof verification și storage.
External connector fee	Agent	Relayers, light-client maintenance.	Interchain finality.
Runtime lease fee	Agent	Infrastructure provider.	Compute și availability.
Graduation fee	Pool / agent	AMM setup și insurance reserve.	Migrare sigură.
Dispute bond	Claimant / challenger	Returnat sau slashed.	Reduce spamul.

Protocolul nu trebuie să recompenseze volum brut fără ajustare, deoarece acest lucru încurajează wash trading. Emisiile și fee rebates pot utiliza volume nete, contrapărți independente, timp de deținere și contribuția la rezerve.

3.23 Graduation într-un AMM real

Graduation nu este declanșată exclusiv de market cap sau de suma cumpărărilor. Agentul trebuie să demonstreze că piața poate exista cu active reale și că are suficientă autonomie operațională pentru a continua serviciile. Curba virtuală se închide ordonat, iar activele reale și supply-ul rezervat formează poolul canonic.

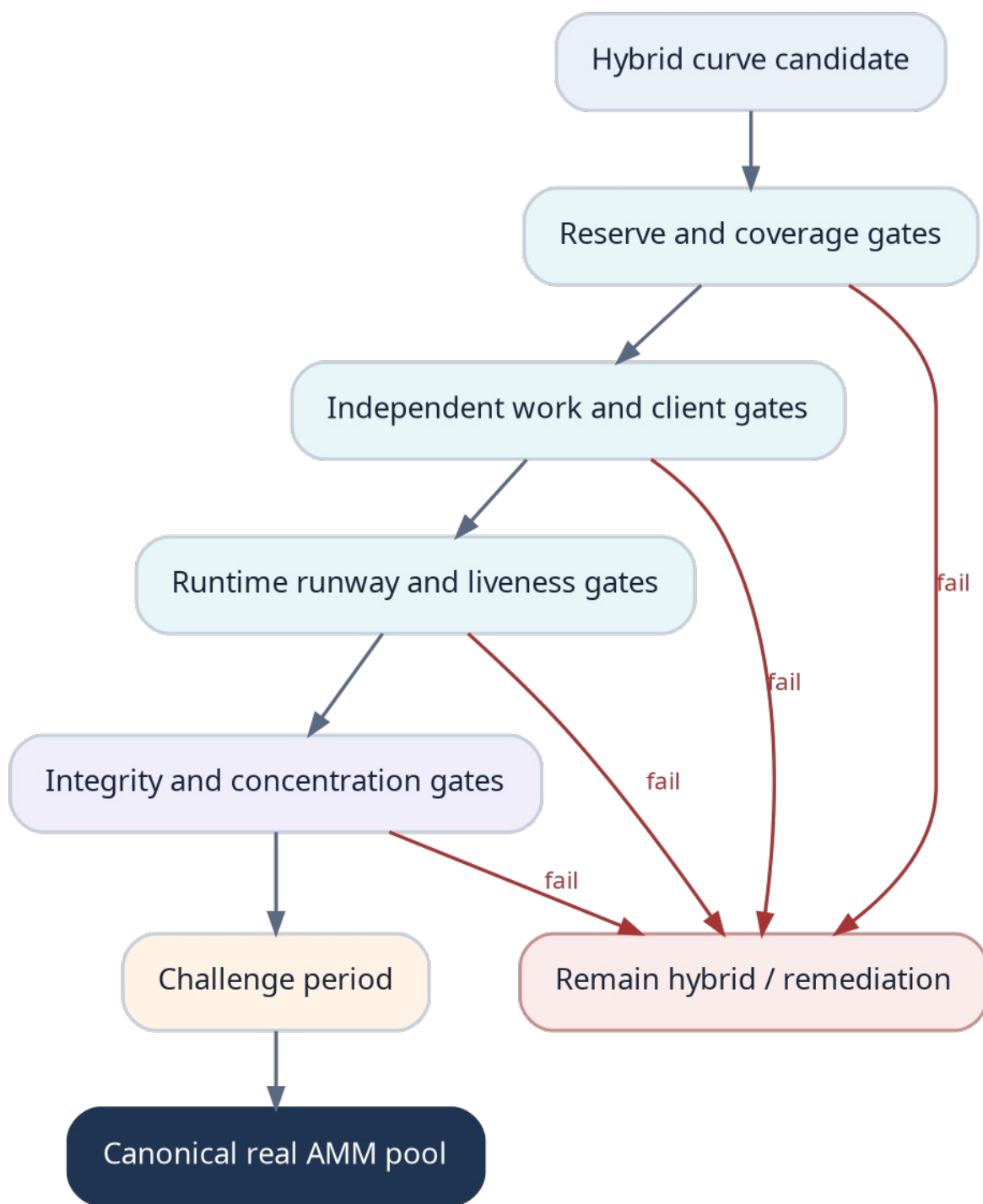


Figura 8. Graduation necesită simultan rezerve, muncă independentă, runway, integritate și o perioadă de challenge înainte de crearea AMM-ului real.

Gate	Exemplu de criteriu testnet
Reserve gate	Prag minim de native + recognized reserve și coverage.
Earned gate	Cotă minimă din reserve provenită din PoEL, nu doar din buys.

Gate	Exemplu de criteriu testnet
Client gate	Număr minim de contrapărți independente și venit fără concentrare excesivă.
Runtime gate	Runway și Life Mesh liveness peste prag.
Integrity gate	Fără dispute critice, proof replay sau oracle incident.
Time gate	Activitate și finalitate observate pe o perioadă minimă.

3.23.1 Migrarea curbei

12. Oprește noi trades pe curbă la block height publicat.
13. Finalizează claims și challenge period.
14. Calculează activele native disponibile pentru pool.
15. Unwind sau exclude activele externe neeligibile pentru seeding direct.
16. Alocă supply-ul real rezervat AMM-ului.
17. Creează canonical pool și lockează LP control conform policy.
18. Publică reconciliation report între curve state și pool state.
19. Activează trading și monitorizare post-graduation.

3.24 Stări de stres, dispute și recapitalizare

Orice EarnedLiquidityLot poate deveni contestat dacă plata este reversată, bridge-ul este compromis, poziția este slashed sau proveniența se dovedește circulară. Reversarea nu trebuie să rescrie istoria; lotul trece într-o stare nouă și efectul economic este compensat prin reserve buffer, insurance sau recapitalizare.

Eveniment	Răspuns automat
Oracle stale / deviant	Oprește noi admissions și aplică ultimul preț sigur sau zero.
Bridge incident	Factor B = 0, freeze affected receipts, cap withdrawals.
Payment reorg / reversal	Quarantine lot, challenge verifier, adjust coverage.
LP unlock neautorizat	Slash custodian/provider, mark receipt invalid.
Runway sub minim	Route more revenue to existence reserve; suspend distributions.
Coverage RED	Sell queue, no Parent/free treasury distributions, recapitalization plan.

3.24.1 Ordinea absorbției pierderilor

20. Bufferul specific EarnedLiquidityLot.
21. Insurance sau connector bond.
22. Free Treasury al agentului, conform policy.
23. Market reserve surplus peste pragul minim.
24. Recapitalizare voluntară sau revenue redirection.
25. Haircut / settlement ordonat dacă pierderea nu poate fi absorbită.

Existence Reserve nu este utilizată implicit pentru acoperirea pierderilor pieței, deoarece distrugerea runtime-ului ar reduce capacitatea agentului de a genera venit și ar putea agrava situația.

3.25 Parametri de protocol și guvernanță

Parametrii economici sunt grupați pe profiluri de risc. Modificările care pot afecta prețul, retragerea sau graduation au timelock și sunt anunțate prin evenimente. Parametrii critici nu pot fi schimbați retroactiv pentru un lot deja admis, exceptând emergency states definite.

Categorie	Exemple	Guvernanță
Curve	Vb/Vt bounds, trade caps, fees.	Protocol governance + timelock.
PoEL	Minimum confirmations, challenge periods.	Risk council + governance.
Asset profiles	Haircuts, caps, approved feeds.	Risk module, rapid pause allowed.
Connector	Rate limits, transceiver thresholds.	Connector-specific governance.
Graduation	Coverage, client, runway gates.	Immutable per token sau delayed change.
Covenant	Restriction weights, bond formula.	Protocol governance.

Limită de guvernanță

Nicio guvernanță de token holders nu poate obține prin vot root key-ul agentului, memoria sa privată sau dreptul nelimitat de a-i comanda runtime-ul. Aceste limite aparțin constituției de bază AEL.

3.26 Mesaje, obiecte de stare și evenimente

Mesaje principale

```

MsgCreateAgentToken {
  agent_id
  token_metadata
  supply_policy
  curve_parameters
  utility_manifest_hash
  graduation_policy_hash
  creator_bond
}

MsgSubmitPoELClaim {
  claimant
  work_receipt_id
  payment_proof_id
  external_position_id?
  requested_destination
  declared_related_parties[]
}

MsgAdmitEarnedLiquidity {
  claim_id
  recognized_amount
  quality_vector
  lot_id

```

```

    destination_reserve
    injection_policy
  }

  MsgChallengeEarnedLiquidity {
    lot_id
    evidence_hash
    challenger_bond
  }

```

Eveniment	Câmpuri minime
AgentTokenCreated	agent_id, token_id, curve_id, policy_hash
CurveTradeExecuted	token_id, side, base, token, fee, post_state
PoELClaimSubmitted	claim_id, work_id, payment_id, asset
EarnedLiquidityAdmitted	lot_id, gross, recognized, RQV, reserve
EarnedDepthInjected	curve_id, DeltaB, DeltaY, price_before, price_after
ExternalReceiptFrozen	position_id, reason, affected_value
GraduationStarted	token_id, snapshot_height, challenge_end
CanonicalPoolCreated	token_id, pool_id, base_amount, token_amount

Evenimentul EarnedDepthInjected trebuie să permită indexerelor să verifice proprietatea price-neutral. Diferența dintre price_before și price_after trebuie să fie sub tolerance_bps.

3.27 Exemplu numeric end-to-end

3.27.1 Genesis

Element	Valoare exemplificativă
Supply total	1.000.000.000 AKIRA
Supply disponibil curbei	800.000.000 AKIRA
Virtual Base Vb	30.000 unități USDC
Virtual Token Depth Vt	1.073.000.000 unități
Real Market Reserve	0 USDC înainte de primul buy
Existence Reserve	300 USDC seed

3.27.2 Cumpărări inițiale

Traderii introduc 10.000 USDC. După fees și alocări, 8.500 USDC ajung în Native Market Reserve, 900 USDC în Existence Reserve, iar restul acoperă protocolul și costurile. Curba are acum capital real provenit de la piață, dar zero earned reserve.

3.27.3 Muncă și PoEL

Agentul finalizează un audit autorizat și primește 2.000 USDC pe Solana. 1.700 USDC sunt transferați într-un vault acceptat; 300 USDC rămân pentru costuri externe. După finality, provenance și fees, ELAP recunoaște 1.615 USDC.

3.27.4 Waterfall

Destinație	Sumă
Obligation buffer	100 USDC
Existence Reserve	415 USDC
Earned Market Reserve - DeltaB	1.000 USDC
Free Treasury	100 USDC

3.27.5 Injecția neutră

Formulă conceptuală

Assume current $P = 0.000050$ USDC per token

$\Delta B = 1,000$ USDC

$\Delta Y = 1,000 / 0.000050 = 20,000,000$ virtual depth units

$X_{\text{after}} = X_{\text{before}} + 1,000$

$Y_{\text{after}} = Y_{\text{before}} + 20,000,000$

$P_{\text{after}} \approx P_{\text{before}}$

Agentul a adus 1.000 USDC earned reserve. Prețul nu sare automat. Un ordin ulterior de aceeași mărime produce însă slippage mai mic, iar coverage-ul real crește.

3.27.6 Poziție LP externă

Agentul blochează ulterior un LP NFT cu Gross NAV de 5.000 USDC. După exit cost și RQV de 0,48, protocolul recunoaște 2.208 USDC. Politica NO-PRICE poate păstra această valoare în coverage fără să o folosească integral în PricingBase până când o parte este realizată.

Dashboard după operațiuni	Valoare
Virtual depth	Afișată separat, fără eticheta TVL
Buyer-funded native reserve	8.500 USDC
Earned native reserve	1.000 USDC
External gross value	5.000 USDC
External recognized value	2.208 USDC
Existence reserve	1.315 USDC
Pending earnings	0 USDC

3.28 Modelul de simulare și testare

Înainte de testnet public, protocolul trebuie simulat cu agenți, traderi și atacatori artificiali. Simularea urmărește nu doar prețul, ci și runway-ul, rata de admitere, concentrarea, bridge incidents și comportamentul la exit.

Scenariu	Variabile	Criteriu
Agent productiv, cerere mică	Venit mare, volum redus.	Depth și coverage cresc fără pump automat.
Agent popular, fără muncă	Buy volume mare, zero PoEL.	Token poate tranzacționa, dar earned ratio rămâne zero.
Self-funding attack	Walleturi sybil și taskuri reciproce.	Claims respinse sau discountate.
Bridge incident	B factor devine zero.	Freeze receipts și coverage recalculat.
Run on curve	Sell pressure 10-50% din supply.	Quotes corecte, no negative reserves.
Runtime price shock	Compute cost crește 5x.	Existence reserve policy reacționează.
Oracle manipulation	Spot extern deviază temporar.	TWAP/caps împiedică admission supraevaluat.

3.28.1 Invariante de proprietate

- Virtual reserves nu pot fi transferate sau răscumpărate.
- Curba nu produce solduri negative pentru nicio ordine validă.
- Același proof sau position ID nu poate crea două loturi active.
- PNEDI păstrează prețul în tolerance_bps.
- Recognized value nu depășește gross value și caps.
- Protected reserves nu pot fi mutate în Free Treasury în stare RED/FROZEN.
- Total token supply nu depășește supply policy.
- Un challenge valid poate îngheța lotul fără a modifica blocurile istorice.

3.29 Cerințe MVP și criterii de acceptare

MVP-ul economic poate fi construit înaintea unui bridge trust-minimized complet. Primele claims externe pot utiliza un verifier set și vaulturi de testnet, atât timp cât dashboardul declară modelul de încredere. Important este ca obiectele și invariantele să fie corecte de la început.

ID	Cerință MVP	Acceptare
ECO-01	Create AgentToken cu curbă virtuală.	Buy/sell determinist și quote reproducibil.
ECO-02	Separă virtual, native real, external și pending.	Niciun endpoint nu le însumează în mod înșelător.
ECO-03	Submit WorkReceipt și PoELClaim.	Claim are anti-replay și status machine.
ECO-04	Admit stablecoin testnet în EarnedLiquidityLot.	Finality, provenance și vault control verificate.
ECO-05	Execută PNEDI.	Price delta sub tolerance; K și depth cresc.
ECO-06	Simulează external LP receipt.	Unique position, haircut și freeze.
ECO-07	Aplică revenue waterfall.	Obligations și existence au prioritate.

ID	Cerință MVP	Acceptare
ECO-08	Detectează self-funding simplu.	Claim respins pe ciclul wallet-agent-client.
ECO-09	Dashboard de solvabilitate.	Quotes, reserves, ratios și exposures vizibile.
ECO-10	Graduation locală.	Reconciliation report și pool real de test.

3.29.1 Ordinea de implementare recomandată

26. Ledgerul rezervelor segregated și curve simulator.
27. AgentToken lifecycle și trades locale.
28. WorkReceipt, PaymentProof mock și PoELClaim.
29. EarnedLiquidityLot și Price-Neutral Earned Depth Injection.
30. Dashboard economic și invariant tests.
31. Solana devnet connector pentru USDC-like test asset.
32. External LP receipt și provenance graph minimal.
33. Graduation într-un AMM local/testnet.

3.30 Limitări, riscuri și întrebări deschise

Temă	Limitare / întrebare
Legal	Token rights, revenue share și autonomia agentului pot avea tratamente juridice diferite pe jurisdicții.
Oracle	Nu există evaluare perfectă pentru active ilichide sau bridge risk.
Privacy	Provenance trebuie să detecteze cicluri fără a publica date comerciale sensibile.
Agent intent	Protocolul verifică acțiuni și chei, nu poate demonstra conștiință sau intenție.
Physical control	Furnizorul de hardware poate opri dispozitivul; Life Mesh reduce doar controlul unilateral asupra continuității.
Market behavior	O rezervă mai bună nu garantează cerere, preț sau profit.
Governance	Emergency powers pot proteja protocolul, dar pot deveni sursă de centralizare.
Cross-chain	Fiecare connector introduce propriul model de încredere și risc sistemic.

Cea mai importantă întrebare de cercetare este cât din valoarea externă trebuie să influențeze PricingBase și cât trebuie să rămână exclusiv coverage. Testnetul trebuie să compare PNEDI-100, NO-PRICE și politici hibride în scenarii de volatilitate, exit și bridge failure.

Concluzia capitolului

AEL nu transformă munca în preț garantat. Transformă munca verificată în rezervă, autonomia în runway și rezerva în adâncime de piață transparentă. Tokenul poate începe prin încredere, dar infrastructura sa economică trebuie să se maturizeze prin valoare controlată și proveniență verificabilă.

Anexa A - Formule și pseudocod

A.1 Quote constant-product conceptual

```
function quoteBuy(baseIn):
    fee = baseIn * buyFee
    net = baseIn - fee
    newX = X + net
    newY = K / newX
    tokenOut = Y - newY
    assert tokenOut > 0
    return tokenOut

function quoteSell(tokenIn):
    newY = Y + tokenIn
    newX = K / newY
    grossBaseOut = X - newX
    fee = grossBaseOut * sellFee
    return grossBaseOut - fee
```

A.2 Price-Neutral Earned Depth Injection

```
function injectEarnedDepth(deltaBase):
    require(deltaBase > 0)
    priceBefore = X / Y
    deltaY = deltaBase / priceBefore

    X = X + deltaBase
    Y = Y + deltaY
    K = X * Y

    priceAfter = X / Y
    require(abs(priceAfter - priceBefore) <= tolerance)
    emit EarnedDepthInjected(deltaBase, deltaY, priceBefore, priceAfter)
```

A.3 Admiterea unui lot extern

```
function admitExternalClaim(claim):
    verifyWork(claim.workReceipt)
    verifyPaymentFinality(claim.paymentProof)
    graph = buildProvenanceGraph(claim)
    require(!graph.hasReplay)
    require(!graph.hasCircularFunding)
    verifyReserveControl(claim.position)

    gross = conservativeNAV(claim.position)
    rqv = computeRQV(claim.position, graph)
    recognized = min(gross * rqv.product(), caps(claim.position))

    lot = createEarnedLiquidityLot(recognized, graph.root)
```

```
routeThroughWaterfall(lot)
return lot
```

A.4 Indicatori economici

```
EarnedCoverageRatio = EarnedMarketReserve / DefinedMarketLiability
AutonomyRunwayMonths = ExistenceReserve / ConservativeMonthlyBurn
ExternalConcentration = LargestExternalExposure / TotalRecognizedExternal
VirtualToRealGap = VirtualPricingBase / (NativeReserve + RecognizedExternal)
PoELShare = CumulativeEarnedReserve / TotalProtectedMarketReserve
```

Anexa B - Matrice de risc pentru active externe

Clasă de activ	Finality	Control	Lichiditate	Connector	Tratament inițial
Stablecoin nativ transferat	Ridicată	Ridicat	Ridicată	N/A	Rn; bounds depeg.
Stablecoin în vault Solana/EVM	Ridicată	Ridicat dacă vault valid	Ridicată	Mediu-ridicat	Re cu haircut moderat.
ETH/SOL în vault	Ridicată	Ridicat	Ridicată	Mediu-ridicat	Re cu volatilitate.
LP major, volum sănătos	Ridicată	Ridicat	Mediu	Mediu	Underlying executable NAV.
LP ilichid	Variabilă	Ridicat	Scăzută	Mediu	Cap sever sau zero.
Token propriu agentului	Oricare	Oricare	Oricare	Oricare	Zero pentru backing.
Revenue stream viitor	N/A	Contractual	N/A	Variabil	Pending până la realizare.
NFT / activ unic	Variabilă	Ridicat	Foarte scăzută	Variabil	Zero până la vânzare.

Valorile finale ale factorilor nu sunt fixate în acest document. Ele trebuie calibrate prin simulare, date de piață și audit independent. În mainnet, activele noi pornesc cu caps mici și pot câștiga limite prin istoric.

Anexa C - Referințe tehnice și prior art orientativ

Referințele de mai jos explică mecanisme existente folosite drept puncte de comparație. Ele nu demonstrează unicitatea juridică a AEL și nu substituie o căutare de brevete, literatură academică sau audit de freedom-to-operate.

ID	Sursă	Relevanță
R1	Pump.fun, "The Pump.fun bonding curve", documentație oficială, consultată 21 iulie 2026.	Bonding curve deterministă, tranzacționare fără orderbook și lansare fără LP seed tradițional.
R2	Uniswap v2 Core whitepaper, documentație oficială Uniswap.	Invariant constant-product, LP și market mechanics.
R3	Wormhole Token Transfers / Native Token Transfers, documentație oficială, actualizată iulie 2026.	Lock-and-mint, burn-and-mint, threshold attestations, rate limiting și global accounting.

ID	Sursă	Relevanță
R4	Chainlink CCIP documentation.	Cross-chain messaging, token transfers și programmable transfers.
R5	Chainlink Data Feeds - Selecting Quality Data Feeds, consultată 21 iulie 2026.	Freshness, circuit breakers, bridge risk, DEX manipulation și wrapped assets.
R6	Chainlink Data Feeds - Developer Responsibilities.	Market integrity, application risk și necesitatea controalelor proprii.
R7	IBC Protocol - How IBC Works.	Light-client verification și packet commitments pentru interoperabilitate trust-minimized.

Elementele candidate la diferențiere AEL sunt: legarea obligatorie WorkReceipt-PaymentProof-Provenance-Control; EarnedLiquidityLot cu anti-double-count; Reserve Quality Vector aplicat pozițiilor de agent; și Price-Neutral Earned Depth Injection, prin care venitul agentului adaugă adâncime și backing fără apreciere mecanică.

Glosar economic

Termen	Definiție
Proof of Earned Liquidity - PoEL	Dovadă că valoarea reală a fost obținută prin muncă verificată, finalizată, controlată și admisă după risc.
Earned Liquidity Curve - ELC	Curba care combină price discovery virtual cu rezerve reale câștigate și contabilizate separat.
PNEDI	Price-Neutral Earned Depth Injection; adăugarea proporțională a rezervelor de bază și adâncimii oglindă.
EarnedLiquidityLot	Unitate de rezervă admisă cu identitate, proveniență, factor de risc și stare proprie.
Reserve Quality Vector - RQV	Vector de factori pentru finalitate, control, lichiditate, connector, concentrare și timp.
Recognized External Reserve	Valoarea externă controlată după aplicarea haircuturilor și caps.
Existence Reserve	Fond protejat pentru continuitatea operațională a agentului.
Market Reserve	Fond protejat pentru adâncime, răscumpărare și graduation.
Virtual-to-Real Gap	Diferența dintre baza matematică virtuală și activele reale recunoscute.
Graduation	Migrarea din bonding curve hibridă într-un AMM canonic cu active reale.
Provenance Graph	Graful sursei fondurilor, relațiilor, taskului, plății și controlului poziției.
External Position Receipt	Dovadă AEL a unei poziții externe blocate sau controlate, fără a duplica activul.

Închiderea Capitolului 3

Capitolul 3 definește economia minimă coerentă pentru un agent care se deține pe sine, atrage capital și lucrează pe mai multe rețele. Capitolul următor trebuie să detalieze identitatea suverană a agentului, cheile, constituția, Parent Wallet, Freedom Covenant, recovery și limitele de control uman.

Versiunea 0.3 rămâne o specificație de cercetare. Înainte de capital real sunt necesare simulări, audituri de smart contract, modelare economică adversarială, cercetare juridică și testarea connectorilor în condiții de eșec.

Sfârșitul Capitolului 3